

Física FMJ 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

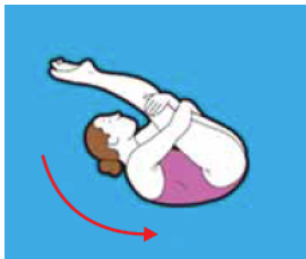
Sumário

1 FMJ 2020

2 Gabarito

1 FMJ 2020

Exercício 1. (FMJ) Em uma competição de saltos ornamentais, uma atleta, após tirar seus pés da plataforma, iniciando a queda livre, deve fazer seu corpo girar uma vez e meia em torno de seu centro de gravidade, antes de tocar a água.



(www.organicsnewsbrasil.com.br. Adaptado.)

Figura 1:

Considere que a aceleração gravitacional é igual a 10 m/s^2 e que a atleta deve realizar o giro enquanto seu centro de gravidade se desloca verticalmente por $5,0\text{ m}$, a partir do repouso. Para que a atleta consiga realizar esse salto com perfeição, seu corpo deve girar com velocidade angular média de

- (A) $0,6\pi\text{ rad/s}$.
- (B) $2,3\pi\text{ rad/s}$.
- (C) $3,0\pi\text{ rad/s}$.
- (D) $2,0\pi\text{ rad/s}$.
- (E) $1,5\pi\text{ rad/s}$.

Exercício 2. (FMJ) A figura mostra a trajetória elíptica do movimento de translação de um asteroide ao redor do Sol, localizado em um dos focos dessa elipse.

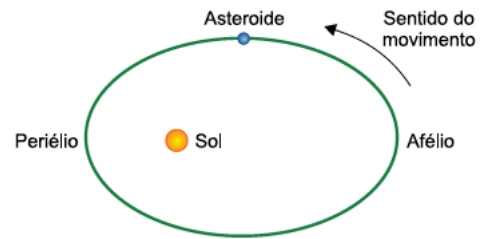


Figura 2:

Considerando um pequeno deslocamento do asteroide a partir do local em que ele está representado na figura, pode-se afirmar que a força gravitacional que o Sol exerce sobre ele durante esse deslocamento

- 1 (A) tem intensidade maior do que a da força exercida quando o asteroide estiver no periélio.
- 4 (B) causa diminuição da velocidade do asteroide.
- (C) realiza trabalho positivo.
- (D) não realiza trabalho.
- (E) tem intensidade maior do que a da força exercida pelo asteroide sobre o Sol.

Exercício 3. (FMJ) Houve um período durante a formação do Sistema Solar em que as colisões entre os astros que estavam se consolidando eram frequentes. Suponha que dois desses astros, A e B, de massas respectivamente iguais a $4m$ e $2m$ e inicialmente movendo-se em direções perpendiculares, colidiram e se fragmentaram em quatro objetos, como mostra a figura.

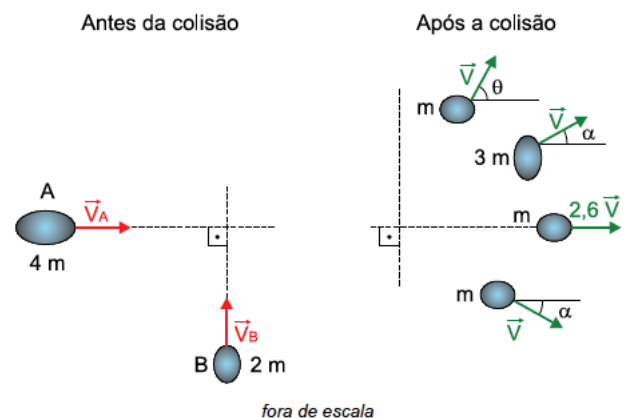


Figura 3:

Considerando as informações da figura, $\sin\alpha = 0,6$, $\cos\alpha = 0,8$, $\sin\theta = 0,8$ e $\cos\theta = 0,6$, pode-se concluir que as velocidades dos astros A e B antes da colisão eram, respectivamente,

- (A) $0,8\text{ V}$ e $0,8\text{ V}$.
- (B) $1,6\text{ V}$ e $0,8\text{ V}$.
- (C) $2,4\text{ V}$ e $1,2\text{ V}$.
- (D) $2,4\text{ V}$ e $1,0\text{ V}$.
- (E) $1,6\text{ V}$ e $1,0\text{ V}$.

Exercício 4. (FMJ) Uma pessoa descarrega galões de água de um caminhão utilizando uma canaleta por onde os galões deslizam, como mostra a figura.

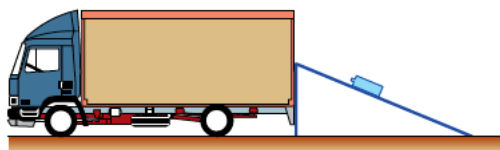


Figura 4:

A pessoa empurra o galão do alto do caminhão, imprimindo-lhe a velocidade de $3,0\text{ m/s}$. Deslizando pela canaleta, o galão desce de uma altura de $2,0\text{ m}$ e chega ao final da canaleta com velocidade de $2,0\text{ m/s}$. Considerando-se a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 e a massa do galão igual a 20 kg , a energia mecânica dissipada durante a descida do galão pela canaleta é igual a

- (A) 490 J.
- (B) 450 J.
- (C) 50 J.
- (D) 400 J.
- (E) 200 J.

Exercício 5. (FMJ) Em um dia de verão, a água proveniente do encanamento entrou em um chuveiro à temperatura de 25°C e foi aquecida até 35°C , sendo que a quantidade de água que fluía pelo chuveiro, por unidade de tempo, era m . Nessa situação, o chuveiro forneceu calor para a água com uma potência igual a P_V . Em um dia de inverno, o fluxo de água foi reduzido para $0,80\text{ m}$ e a água entrou no chuveiro a 15°C . Considerando que, em ambos os casos, a água absorveu todo o calor gerado pelo chuveiro, a potência P_I com que o chuveiro forneceu calor para a água no inverno, a fim de que ela saísse também a 35°C , foi

- (A) $1,6P_V$
- (B) $1,2P_V$
- (C) $3,2P_V$
- (D) $8,0P_V$
- (E) $2,0P_V$

Exercício 6. (FMJ) O diagrama pressão versus volume mostra a transformação cíclica ABCDA pela qual passa certa massa de gás ideal.

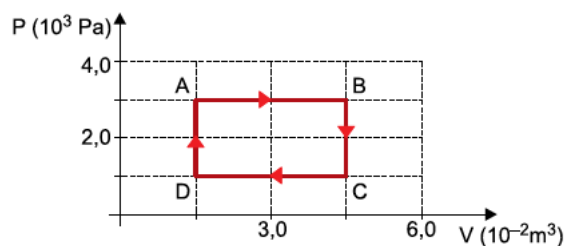


Figura 5:

Em um ciclo, a variação da energia interna do gás é igual a

- (A) 120 J.
- (B) zero.
- (C) 60 J.
- (D) 90 J.
- (E) 30 J.

Exercício 7. (FMJ) Um menino observou que os raios da luz solar atingiam seus olhos paralelamente ao solo, plano e horizontal, após refletirem no vidro plano de um automóvel.

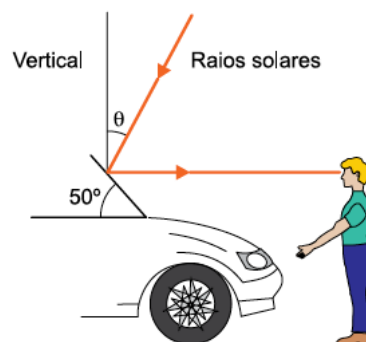


Figura 6:

Sabendo que o raio incidente e o raio refletido estavam em um mesmo plano vertical e que a inclinação do vidro do automóvel em relação à horizontal era de 50° , o menino conclui que a inclinação θ dos raios incidentes no vidro em relação à vertical era de

- (A) 25°
- (B) 30°
- (C) 10°
- (D) 20°
- (E) 15°

Exercício 8. (FMJ) Chega ao País uso de micro-ondas contra o câncer. No dia 16 de maio foi aplicada, pela primeira vez no Brasil, uma técnica que utiliza micro-ondas para remover tumores. Indicada para cânceres de fígado, rim, pulmão e ossos, a ablação por micro-ondas é apontada como uma opção para tratar lesões de forma menos invasiva e mais rápida, reduzindo o tempo de internação e preservando a função dos órgãos que recebem o tratamento. (O Estado de S.Paulo, 06.08.2019. Adaptado.)

Considerando que, no vácuo, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é igual a $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ e que o comprimento de onda das micro-ondas utilizadas na técnica descrita no texto é 12 cm , a frequência dessas micro-ondas é

- (A) $3,6 \times 10^7 \text{ Hz}$.
- (B) $4,0 \times 10^{-4} \text{ Hz}$.
- (C) $4,0 \times 10^8 \text{ Hz}$.
- (D) $2,5 \times 10^9 \text{ Hz}$.
- (E) $2,5 \times 10^7 \text{ Hz}$.

Exercício 9. (FMJ) Uma pessoa comprou quatro pilhas de $1,5 \text{ V}$ cada uma, como mostra a figura 1, para colocar em um aparelho que funciona com $6,0 \text{ V}$. Após colocá-las no aparelho, conforme mostra a figura 2, verificou que o aparelho não funcionava.

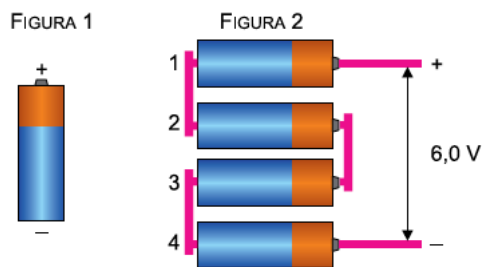


Figura 7:

Para que o aparelho funcione normalmente, a pessoa deve inverter

- (A) apenas as pilhas 2 e 4.
- (B) todas as pilhas.
- (C) apenas a pilha 4.
- (D) apenas a pilha 1.
- (E) apenas as pilhas 1 e 3.

Exercício 10. (FMJ) No interior de um equipamento há um campo magnético de intensidade constante, direção vertical e sentido para cima. Quando um próton, com velocidade horizontal v , penetra nesse equipamento, descreve uma trajetória circular e se choca com um anteparo no ponto Y.

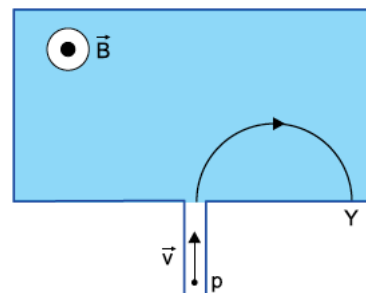


Figura 8:

Admita que, ao invés de um próton, seja lançada no equipamento, com a mesma velocidade do próton, uma partícula alfa, constituída por dois prótons e dois nêutrons. Considerando-se a massa do nêutron igual à massa do próton, para que a partícula alfa atinja o anteparo no ponto Y, o sentido do campo magnético no interior do equipamento deve ser

- (A) mantido e sua intensidade multiplicada por quatro.
- (B) mantido e sua intensidade multiplicada por dois.
- (C) mantido e sua intensidade dividida por quatro.
- (D) invertido e sua intensidade multiplicada por quatro.
- (E) invertido e sua intensidade dividida por dois.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (C)

Solução 3. (D)

Solução 4. (E)

Solução 5. (D)

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (D)

Solução 10. (A)